PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN PLANTA BAJA CON GARAJE, PATIO Y PISCINA + ESPACIO DIÁFANO EN BRUTO EN PLANTA ALTA

Emplazamiento: Calle Moreno Torroba s/n · 14700 Palma del Río (Córdoba)

Marco Normativo: Ley 38/1999 (LOE) · Ley 7/2021 (LISTA) · R.D. 314/2006 (CTE) · PGOU Palma del Río

TOMO I: MEMORIA TÉCNICA Y ANEJOS CTE

Memoria Descriptiva y Urbanística, Memoria Constructiva,

Cumplimiento del CTE y Plan de Control de Calidad

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN Y DILIGENCIA DE FIRMAS:

ARQUITECTO PROYECTISTA	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN	LA PROPIEDAD / PROMOTOR
Firma y Visado Colegial COACo	Arquitecto Técnico / Aparejador	Conforme con el Proyecto

1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

1.1 Objeto del Proyecto y Ejecución Funcional para LPO Parcial

El presente Proyecto Básico y de Ejecución tiene por objeto la construcción de una edificación residencial entre medianeras en la Calle Moreno Torroba s/n de Palma del Río (Córdoba). La actuación contempla la terminación integral de la VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA BAJA (con garaje privado de acceso por vial trasero norte, porche y patio central de 40,13 m² con piscina), y la ejecución en PLANTA ALTA de un ESPACIO DIÁFANO EN BRUTO SIN USO DEFINIDO, con acceso independiente desde portal y escalera exclusiva en fachada sur.

A efectos del otorgamiento de Licencia de Primera Ocupación (LPO) de la vivienda de Planta Baja conforme a la Ley 7/2021 (LISTA) y su Reglamento, la totalidad de la cimentación, estructura, cubiertas, impermeabilizaciones y envolvente exterior de ambas plantas (fachadas enfoscadas y pintadas y carpinterías exteriores) queda ejecutada al 100%, garantizando las condiciones de seguridad, estanqueidad, salubridad y ornato público, quedando el espacio en bruto de Planta Alta debidamente cerrado, sectorizado y con preinstalaciones taponadas en patinillo registrable.

1.2 Ficha de Cumplimiento Urbanístico (PGOU de Palma del Río)

Parámetro Urbanístico (Suelo Urbano Consolidado)	Normativa PGOU	Proyecto
Superficie de Parcela (11,40 m fachada × 17,60 m fondo)	Parcela existente	200,64 m² (Cumple)
Ocupación Máxima en Planta (80% s/ 200,64 m²)	Máx. 160,51 m² (80%)	160,51 m² (80,0% Cumple)
Espacio Libre de Patio Interior (20% s/ 200,64 m²)	Mín. 40,00 m² / Ø 3,00 m	40,13 m² / Ø 5,00 m (Cumple)
Número Máximo de Plantas y Altura a Cornisa	PB + 1 (Máx. 7,20 m)	PB + 1 y 5,85 m (Cumple)
Edificabilidad Máxima Permitida (PB + PA)	Máx. 321,02 m²t	315,11 m²t (Cumple)
Dotación de Aparcamiento en Parcela	Mín. 1 plaza / vivienda	1 plaza (21,14 m² útil Cumple)

1.3 Cuadro General de Superficies Útiles y Construidas

Estancia / Dependencia	Sup. Útil / Constr. (m²)
PLANTA BAJA (VIVIENDA UNIFAMILIAR TERMINADA) - Salón-Comedor	38,50 m²
PLANTA BAJA - Cocina con Isla integrada	18,72 m²
PLANTA BAJA - Dormitorio Principal 1 (Master Suite + Vestidor)	15,10 m²
PLANTA BAJA - Baño en Suite Principal	5,57 m²
PLANTA BAJA - Baño General	5,68 m²
PLANTA BAJA - Dormitorio Doble 2 (Fachada Norte)	11,70 m²
PLANTA BAJA - Dormitorio Doble 3 (Fachada Norte)	11,90 m²
PLANTA BAJA - Pasillo Distribuidor y Vestíbulo de Entrada	7,32 m²
PLANTA BAJA - Cochera / Garaje Privado (Acceso Vial Norte)	21,14 m²
PLANTA BAJA - Zaguán y Arranque Escalera Independiente a PA	4,80 m²
SUBTOTAL ÚTIL CERRADA PLANTA BAJA	**140,43 m²**
SUPERFICIE CONSTRUIDA COMPUTABLE PLANTA BAJA (80% Ocupación)	**160,51 m²**
ESPACIO LIBRE INTERIOR DE PARCELA (Patio 5,00×8,00 m + Piscina)	40,13 m² (Útil 37,76 m²)
PLANTA ALTA (ESPACIO DIÁFANO EN BRUTO SIN USO DEFINIDO)	132,73 m² útiles en bruto
PLANTA ALTA - Núcleo de Desembarco Escalera	4,50 m² útiles
PLANTA ALTA - Terraza Solárium Exterior Impermeabilizada	12,16 m² útiles
SUPERFICIE CONSTRUIDA COMPUTABLE PLANTA ALTA	**154,60 m²**
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA COMPUTABLE DEL EDIFICIO	**315,11 m²**

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 Terreno, Cimentación y Solera Ventilada Cáviti

El terreno corresponde a depósitos aluviales de consistencia media característicos de la Vega del Guadalquivir en Palma del Río, con una tensión admisible de cálculo de 1,80 kg/cm² (0,18 N/mm²) a la cota de cimentación de -1,50 m (a ratificar mediante ensayo geotécnico previo al replanteo). La cimentación se proyecta mediante zapatas aisladas centradas y de medianería bajo pilares, y zapatas corridas bajo muros medianeros, arriostradas en dos direcciones ortogonales mediante vigas centradoras y de atado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa y acero B 500 S sobre hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm.
La solera de planta baja se resuelve mediante forjado sanitario ventilado de encofrado perdido de polipropileno tipo Cáviti de 40 cm de canto total sobre encachado de grava y lámina de polietileno, garantizando protección total frente a humedad por capilaridad y ventilación cruzada frente a gas radón (CTE DB-HS 1 y DB-HS 6).

2.2 Estructura Vertical y Horizontal (Código Estructural RD 470/2021)

Estructura mixta formada por pórticos con pilares de hormigón armado de 30×30 cm (HA-25/B/20/IIa) y muros de carga en medianeras de 1 pie de ladrillo perforado acústico/estructural sentado con mortero M-7,5. Forjados de piso y cubierta unidireccionales de canto 25+5 cm (30 cm total) constituidos por viguetas pretensadas autorresistentes, bovedillas de hormigón y capa de compresión de 5 cm armada con mallazo electrosoldado B 500 T.

2.3 Envolvente Térmica, Fachadas y Cubiertas (Zona Climática B4)

- Fachadas Norte y Sur: Fábrica exterior de 1/2 pie de ladrillo perforado revestido al exterior con mortero monocapa hidrófugo acabado raspado y pintura al silicato blanca, enfoscado interior hidrófugo, cámara con aislamiento térmico ininterrumpido de lana mineral de roca de 100 mm (conductividad 0,035 W/m·K) y trasdosado interior autoportante de doble placa de yeso laminado (U = 0,26 W/m²K < Ulim = 0,56 W/m²K para Zona B4).
- Carpinterías exteriores: Aluminio con Rotura de Puente Térmico (RPT 70 mm) y acristalamiento doble laminar bajo emisivo con control solar reforzado 4+4/16 argón/6 mm (Uh = 1,35 W/m²K; factor solar g <= 0,35) y persianas motorizadas con cajón aislado.
- Cubiertas: Cubierta plana invertida con formación de pendientes al 1,5% mediante hormigón celular, impermeabilización bicapa elastomérica SBS (LBM-40-FP + LBM-40-G), aislamiento térmico de poliestireno extruido XPS de 100 mm (U = 0,28 W/m²K < 0,44 W/m²K), geotextil antipunzonamiento y protección pesada de grava lavada en cubierta técnica y pavimento porcelánico C3 en terraza solárium.

3. JUSTIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

3.1 DB-SE (Seguridad Estructural) y NCSE-02

Sobrecargas de uso: 2,0 kN/m² en zonas residenciales y escaleras; 2,0 kN/m² por tabiquería; 1,0 kN/m² en cubiertas accesibles solo para conservación. Zona eólica C. Aceleración sísmica básica en Palma del Río ab < 0,04g (no preceptiva NCSE-02).

3.2 DB-SI (Seguridad en caso de Incendio)

- DB-SI 1 (Propagación interior): El garaje privado de Planta Baja (21,14 m² <= 100 m²) se clasifica como Local de Riesgo Especial Bajo. Queda compartimentado respecto de la vivienda y planta superior mediante muros y forjado con resistencia al fuego EI 120 (R 120) y puerta de comunicación cortafuegos EI2 60-C5 dotada de muelle cierrapuertas automático (no requiere vestíbulo de independencia según Tabla 2.2 del DB-SI 1). El espacio en bruto de Planta Alta constituye un sector diferenciado EI 60.
- DB-SI 3 y SI 4: Recorridos de evacuación hasta espacio exterior seguro < 15,0 m (máx. 25,0 m). Instalación de extintor portátil de polvo ABC eficacia 21A-113B e iluminación de emergencia en el garaje y en el zaguán de escalera.

3.3 DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad)

- SUA 1: Pavimentos interiores secos Clase 1; pavimentos húmedos (baños), porche, peldaños de escalera y coronación de piscina Clase 3 (Rd > 45). Escalera de acceso a Planta Alta de directriz recta, ancho útil 1,00 m, 17 contrahuellas de 17,06 cm y huellas de 28,0 cm con meseta intermedia de 1,00 m, barandilla de 0,95 m de altura no escalable y cabezada libre > 2,20 m.
- SUA 6: Vaso de piscina de uso exclusivamente unifamiliar privado (profundidad máx. 1,40 m) con escalera con pasamanos.

3.4 DB-HE (Ahorro de Energía - Zona Climática B4) y DB-HS (Salubridad)

- DB-HE 0 y HE 1 (Zona Climática B4 - Córdoba): Cumplimiento estricto de transmitancias límite, permeabilidad al aire de huecos Clase 4 y parámetro de control solar de julio q_sol;jul <= 2,00 kWh/m²·mes mediante vidrios de control solar (g <= 0,35) y protecciones solares móviles.

- DB-HE 4 y Climatización: Bomba de calor aerotérmica aire-agua Inverter de alta eficiencia (SCOP > 4,20) para producción de ACS (aportación renovable > 78% >= 70% exigido) y climatización mediante suelo radiante-refrescante en Planta Baja gobernado por termostatos y sondas higrométricas de control de punto de rocío para impedir condensaciones superficiales en modo refrescamiento.
- DB-HE 6 (Dotación recarga VE): Punto de recarga de vehículo eléctrico (Wallbox 7,4 kW Modo 3) en cochera según ITC-BT-52.
- DB-HS 3: Sistema de Ventilación Mecánica Controlada (VMC) de doble flujo con recuperador de calor entálpico (rendimiento > 85%) en vivienda de Planta Baja, y ventilación independiente de garaje (caudal >= 120 l/s para 1 plaza).

4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (ANEJO I CTE)

Se establece el control documental (Marcado CE y Declaración de Prestaciones), control de recepción mediante ensayos por laboratorio acreditado (lotes de hormigón HA-25 cada 100 m³ o fracción por planta según Código Estructural, acero B 500 S) y pruebas finales de servicio: prueba de estanqueidad de cubiertas por inundación durante 24 h, prueba hidrostática de redes de fontanería y circuitos de suelo radiante a 1,5 veces la presión de trabajo, y prueba de escorrentía y estanqueidad de la red enterrada de saneamiento antes del hormigonado de la solera Cáviti.